

บทที่ 8

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

8.1 ผลการวิจัยและพัฒนา

จากการศึกษากระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานเชิงวัตถุ พบว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการจำลองระบบงานที่จะพัฒนาโดยใช้แบบจำลองที่จะพัฒนาโดยใช้แบบจำลองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันสามแบบจำลองคือ

- แบบจำลองออปเจ็ก
- แบบจำลองฟังก์ชัน
- แบบจำลองไดนามิก

โดยกระบวนการพัฒนาระบบงานโดยใช้วิธีการเชิงวัตถุประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้

- กำหนดแนวคิดของระบบเพื่อสร้างเป็นรายการปัญหา
- นำรายการปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองออปเจ็ก
- ออกแบบระบบ
- ออกแบบรายละเอียด
- เขียนโปรแกรมและติดตั้งใช้งาน
- การบำรุงรักษาระบบงาน

นำกระบวนการดังกล่าวมาทำการทดลองกับระบบสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสรุปผลการศึกษาและวิจัยได้ดังนี้

8.1.1 การกำหนดรายการปัญหา

งานวิจัยนี้ได้เริ่มต้นตรงส่วนของการกำหนดรายการปัญหาเป็นส่วนแรก โดยการกำหนดรายการปัญหานี้ผู้วิจัยได้ทำโดยการศึกษากระบวนการเดิมเพื่อทำการรวบรวมข้อมูล โดยทำการศึกษา ทั้งจากการติดตามการทำงานและสอบถามเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาคู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา ศึกษาระเบียบ บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและศึกษาเอกสารรายงานต่างๆที่ได้ ใช้งานอยู่เดิม และนำมากำหนดเป็นรายการปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงาน

8.1.2 การวิเคราะห์

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้นำรายการปัญหามาทำการวิเคราะห์ ด้วยการสร้างแบบจำลอง โดยสร้างแบบจำลองออปเจ็กเป็นลำดับแรก เพื่อให้ได้เห็น โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างออปเจ็กในระบบงานจากนั้นจึงได้พิจารณาเพิ่มรายละเอียดของแอตทริบิวต์ และโอเปอเรชันให้กับออปเจ็ก

จากนั้นได้ทำการสร้างแบบจำลองไดนามิก โดยใช้แผนภาพลำดับเหตุการณ์เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ และได้สร้างเป็นแผนภาพทางเดินของเหตุการณ์และสเตทไดอะแกรมเพื่อแสดงถึงการตอบสนองในการทำงานของแอปเจ็กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และในส่วนของการสร้างแบบจำลองฟังก์ชัน ได้ใช้แผนภาพดาต้าโฟลไดอะแกรม เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระบบที่เกิดขึ้นจากการทำกระบวนการต่างๆ โดยกระบวนการต่างๆได้มาจากเหตุการณ์ในขั้นตอนการสร้างไดนามิกโมเดลนั่นเอง

8.1.3 การออกแบบระบบ

ในการออกแบบระบบสรุปได้ว่า

1. ระบบจะแบ่งออกเป็นระบบงานย่อยคือ
 - งานบันทึกข้อมูลหลัก ได้แก่ข้อมูลคณะ, ภาควิชา, รายวิชา, หลักสูตร, ค่าใช้จ่าย , อาจารย์, ฯลฯ
 - งานบันทึกข้อมูลนักศึกษา
 - งานบันทึกการลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย การลงทะเบียน การเพิ่ม การเปลี่ยน การถอน
 - งานการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 - งานบันทึกและประมวลผลการศึกษาและพิมพ์รายงานผลการศึกษา
 - งานสอบถามข้อมูลใช้การสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่มีถูกสอบถามอยู่เป็นประจำ
2. โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศนักศึกษาแบบเว็บแอปพลิเคชันบนระบบเครือข่ายของสถาบัน
3. ในการจัดการฐานข้อมูลเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ **oracle9i**

8.1.4 การออกแบบรายละเอียด

ได้ทำการ โดเมนและสร้างคีย์ของแอทริบิวส์ให้กับคลาสที่ได้จากการสร้างของแอปเจ็โมเดล และได้แปลงคลาสไปเป็นตาราง

8.1.5 การพัฒนาระบบงาน

ได้ทำบรรทัดฐานข้อมูลให้กับตารางที่สร้างไว้และได้กำหนดชนิดและขนาดของข้อมูลในตารางเพื่อนำไปสร้างเป็นตารางสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

8.2 แนวทางการใช้งาน

- ระบบสารสนเทศนักศึกษาจะถูกนำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ตกับฐานข้อมูลและส่วนประมวลผลจะทำผ่านเครือข่ายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

8.3 ข้อเสนอแนะ

ระบบสารสนเทศนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีการเชิงวัตถุ เป็นเครื่องมือในการพัฒนานั้น ได้ใช้ฐานข้อมูลแบบรีเลชันแนลค่าต่ำเบสแต่หากในอนาคตจะมีการนำฐานข้อมูลเชิงวัตถุมาใช้งาน ก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบระบบงานใหม่ สามารถนำระบบที่ออกแบบไว้ไปอิมพลีเมนต์ได้ทันที